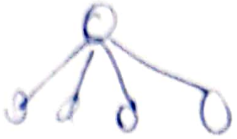
Recap

1. - recurența cu sum



$T(x-1) + T(x-2) + T(x-3) + T(x-4)$

$$T(x) = T(x-1) + T(x-2) + T(x-3) + T(x-4) + O(n^2)$$

2. Clasă de echivalență C

$f \in C$, $g \in C$ $\} \Rightarrow$ $f < g$; $g < f$

NPC - cls. de echivalență

3. $|A| = n$

$|B| = m$

Simulăm determinist

a = choice(A)

b = choice(B)

fail

choice creează câte un branch pt. fiecare pos

a) $\Theta(1)$

b) $\Theta(n+m)$

c) $\Theta(n*m)$

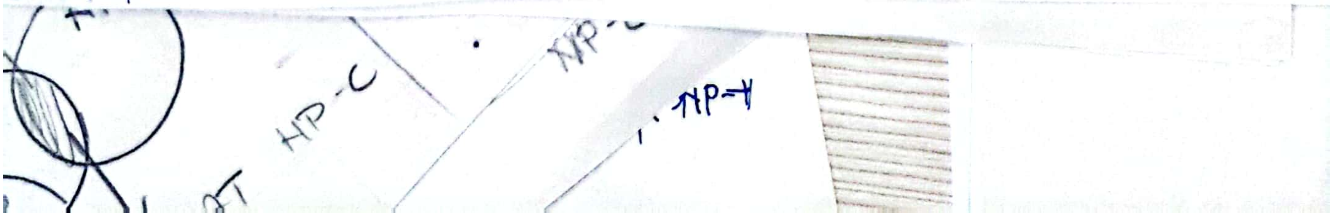
d) $\Theta(n)$

e) $\Theta(m)$

f) $\Theta(n^m)$

g($\Theta\ u^n)$

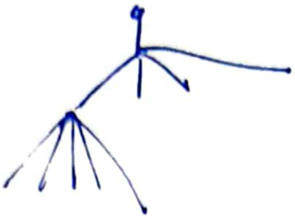
3.) 1.



Scanned with CamScanner

a = choice (A)

b = choice (B)



$n = 5$, $m = 7$

fail

(dacă am ajuns { nu mai trebuie să explorăm / avem 0)

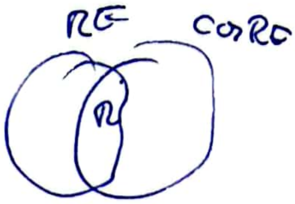
$\Rightarrow \Theta(n \cdot m)$

Determinist ⇒ m branch * complexitate branch

⇒ prin fiecare se trece pe rând

Nedeterminist ⇒ $\Theta(1) = \Theta(1)$ – angelică

④



$f \notin R \Rightarrow co(f) \notin RE, F$

ex $f: LP \Rightarrow HP \in RE \setminus R$

⑤ $f_1(M) =$ True dacă M are mai mult de 5 stări

$f_2(w) =$ True dacă w este prim

- $f_1 \in RE \setminus R$
- ($\cdot$) $f_2 \in R$
- ($\cdot$) $f_1 \in R$
- $f_2 \in RE \setminus R$

reprezentare pe bandă în lucru:

alfabet, stări, stări finale, tranziții

finite = deci doar pot să $\boxed{vf.}$

2.

(la pași => fac un step
vf lungime input)

- dacă vf 5 pași la $M(\text{input})$ => nu mai era în R
  => $\in$ RE
  => reducere Halt

⑥ $f(M_1, M_2) = \begin{cases} \text{true} \iff M_1 \text{ acceptă } enc(M_2) \text{ și } M_2 \text{ acceptă } enc(M_1) \end{cases}$

$\in$ RE, ✓

Reducere : $f \leq \underbrace{f_{Halt}}_{RE}$

=> Scriu alg care acceptă pb :

```
run $M_1(enc(M_2))$
run $M_2(enc M_1)$
return true
```

sau => reducere cu step

```
while (1):
    step $M_1(enc(M_2))$
    step $M_2(enc(M_1))$
    vf dacă $M_1$ rezultă a acceptat        | sau/și
        return True.
```

maximum
input = n

⑦ ~~int f~~

```
T(n) void f(int *v, int i, int j)){
O(1) | if(v[j] < v[i])
     |        swap(v, i, j)
O(1) | if (j - i + 1 > 2)
     |        k = (j - i + 1)/2
       f(v, i, j-k)        <- T(n/2)
       f(v, i+k, j);       <- T(n/2)
       f(v, i, j-k;        <- T(n/2)
}
```

$j - i = n$

$i + k \to j \Rightarrow \frac{n}{2}$

$\| $

$\frac{n}{2}$

$i \to j - k \Rightarrow \frac{n}{2}$

$$T(n) = 3\,T\left(\frac{n}{2}\right) + O(1)$$

⑦ U = UTM

↳ îi dăm doar M ca input decidabil

U acceptă · funcții
recursiv enumerabile (RE)
~~infinite~~ - numărabili

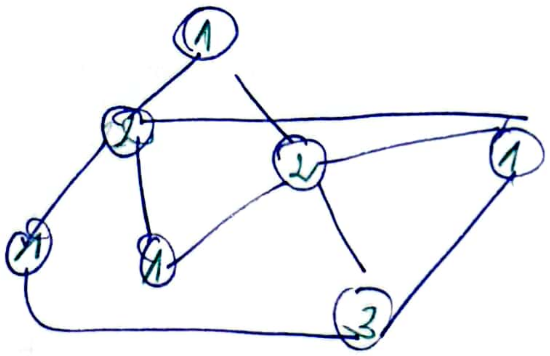
~~U decide HP~~

(U acceptă Halt P.

(apare doar la final că M se poate codifica

$f = Hom(\mathbb{R}^*, \mathbb{R}^+)$ $f: \mathbb{R}^* \to \mathbb{R}^+$

⑧ K - colouring



2 culori să nu fie adiacente

colorez dif la nodurile adiacente

ex: k = 3 => merge cu orice k mai mare

dem {k - col. ∈ NP}

Alg (K, G = (V, E)) : nodurile și ~~culori~~ culoare asoc (1 -.. k)

generare de soluții

```
map = [ ]   // K - nod , v : culoare
for v in V :
    c = choice ( Range (1, ... k) )   // alg culoare
    map [ v ] = c   // o pun în lista de culori asoc nodului
```

certificat polinomial

⇓

vf dacă e validă

```
// pt fiecare pereche vf adiacente
for (x, y) in E :        (edges)
    if (map[x] == map[y])
        fail
success
```

<u>Complex</u> : 1) certificat pol : determinist

$O(E)$ ← nr edges

$O(E) = O(n^2)$ ← nr noduri

2) complex. angelică - nedeterministă!

choice cu $O(1)$

$O(n)$ angelic

$\Rightarrow$ complex angelică : $\underbrace{O(n^2) + O(n)}_{\text{max dintre ele}} = O(n^2)$ $\in NP$

—— Transformare în pb. deterministă ——

$\Rightarrow$ va fi în EXP

$\boxed{k^n \text{ branchuri}}$

Vf 1 branch = certificatul polinomial

$\Rightarrow O(k^n) \cdot O(n^2) = O(k^n)$

6.

7.

Ex